

Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Kierunek: Informatyka Semestr Czwarty Przedmiot: Inżynieria Oprogramowania	Data przekazania sprawozdania:
Grupa: 1. Julia Klepadło 2. Oliwier Góralczyk 3. Michał Spaliński	Prowadzący: Dr Inż. Marcin Czajkowski

Platforma Wędkarska - GdzieRyba

0.1. Podział pracy pomiędzy uczestnikami zespołu:

0.1.1. Julia Klepadło

Część grupowa:

- Procentowy udział w pracy grupowej:
- Utworzenie repozytorium
- Opracowanie sprawozdania
- Poprawki interfejsu

Część indywidualna:

Utworzenie opisu przypadku użycia „Dodanie rekordu”

0.1.2. Oliwier Góralczyk

Część grupowa:

Procentowy udział w pracy grupowej:

- Utworzenie interfejsu
- Redakcja sprawozdania

Część indywidualna:

Utworzenie opisu przypadku użycia „Anulowanie rezerwacji”

0.1.3. Michał Spaliński

Część grupowa:

Procentowy udział w pracy grupowej:

Część indywidualna:

Utworzenie opisu przypadku użycia „Zarezerwuj stanowisko”

0.2. Adres repozytorium projektu

<https://github.com/Over4/PlatformaWedkarska>

1. Założenia projektu

1.1. Cel budowania systemu

Celem projektu jest stworzenie niezależnej platformy webowej dla wędkarzy która odpowie na aktualnie panujący rozproszony charakter planowania wyjazdu wędkarskiego.

GdzieRyba za pomocą interaktywnej mapy, będzie umożliwiać odnajdowanie łowisk w okolicy, filtrowanie ich oraz rezerwację miejsca. Wędkarze będą mogli udostępniać swoje rekordowe połowy i porównywać je w rankingu. GdzieRyba będzie również informować o odwiedzonych już łowiskach, ostatnich aktywnościach, a za pomocą kalendarza informować o nadchodzących połowach. PZW oraz właściciele prywatnych łowisk będą mieli możliwość zarządzania łowiskami, rezerwacjami.

Docelowo system ma zrzeszać polską społeczność wędkarską oraz ułatwić procesy organizacyjne tak aby zarówno osoby doświadczone jak i początkujące w tym sporcie bez problemu były w stanie zaplanować swoją aktywność, a właściciele mogli zostać odciążeni od powtarzalnej komunikacji z klientami.

1.2. Zakres systemu

System obejmuje następujące obszary:

- rejestrację i uwierzytelnianie użytkowników,
- interaktywną mapę łowisk,
- bazę danych łowisk (dodawanie, przeglądanie, filtrowanie obiektów wędkarskich),
- moduł rezerwacji stanowisk z obsługą kalendarza, – tablicę rekordów połowów.

1.3. Kontekst

System funkcjonuje w środowisku wędkarzy amatorów i zrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim, a także zarządców łowisk prywatnych. Użytkownicy działają zgodnie z przepisami prawa wędkarskiego. GdzieRyba jest aplikacją webową dostępną przez przeglądarkę, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie klienta.

1.4. Przewidywalne mierzalne i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia

Korzyść: Skrócenie czasu rezerwacji stanowiska

Wartość: z ~20minut do ~2minut

Sposób wyliczenia: na logike

Korzyść: Redukcja liczby konfliktów podwójnej rezerwacji

Wartość: spadek o $\geq 90\%$ względem rezerwacji telefonicznych/mailowych

Sposób wyliczenia: no bo system nie pozwoli na podwójne

Korzyść: Wzrost liczby zarejestrowanych łowisk w bazie

Wartość:

Sposób wyliczenia:

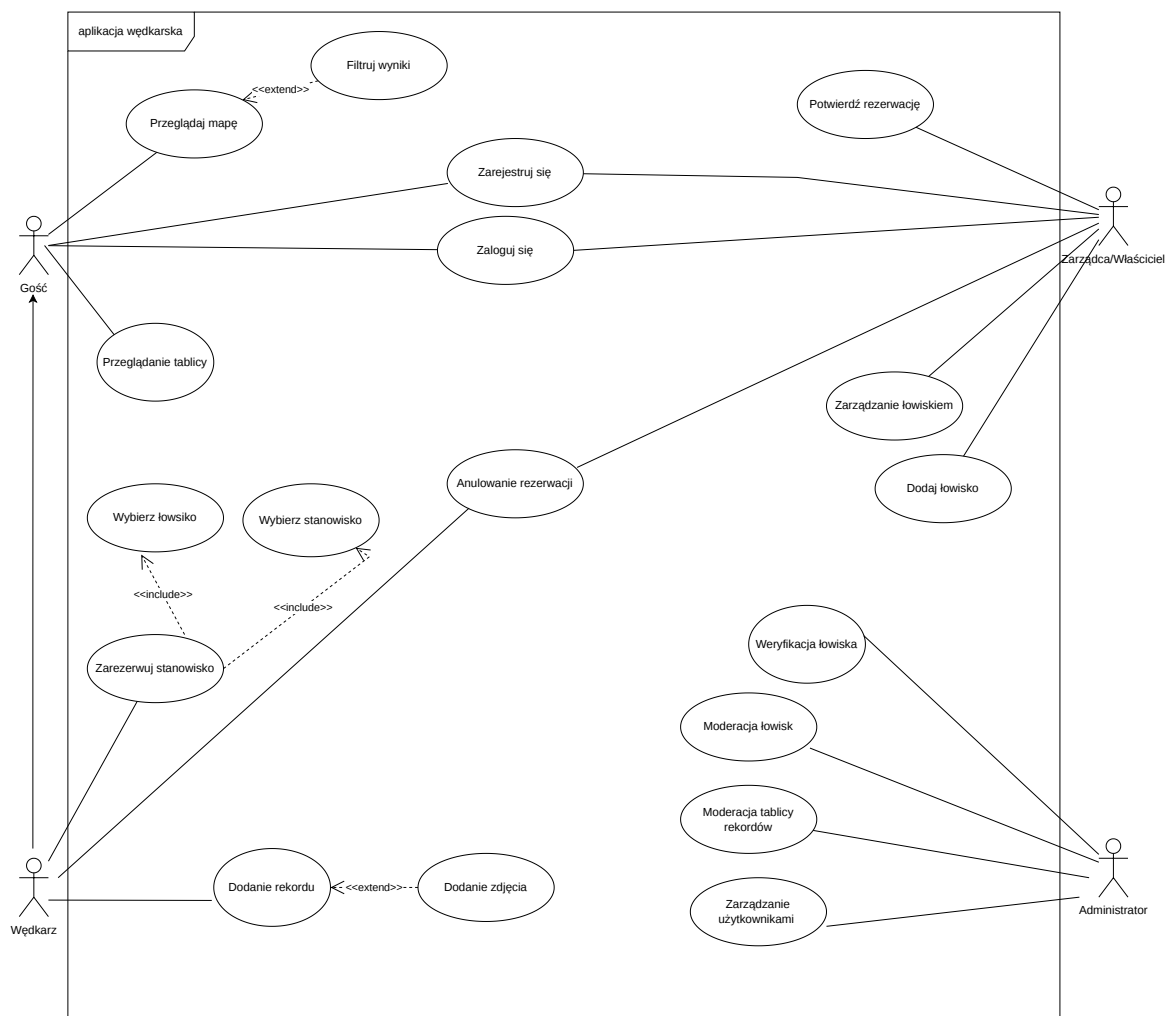
1. **Odciążenie zarządców łowisk** - automatyczna rezerwacja zmniejsza nakład pracy zarządców, poprawiając ich komfort pracy.
2. **Ułatwienie dostępu dla nowych wędkarzy** - nowi użytkownicy mogą łatwo odkryć łowiska i zarezerwować miejsce bez konieczności znajomości nieformalnych kanałów komunikacji.
3. **Wzrost zaangażowania społeczności** - tablica rekordów i wspólna baza łowisk budują element rywalizacji i przynależności do grupy.

2. Słownik

1. **Zezwolenie Połowowe** - Dokument uprawniający do wędkowania na konkretnym akwenu w określonym czasie. Wymagany na łowiskach PZW.
2. **PZW (Polski Związek Wędkarski)** - organizacja zrzeszająca wędkarzy, zarządzająca 35% wód śródlądowych w Polsce. Odpowiada za wydawanie kart wędkarskich oraz legitymacji na podstawie których możliwy jest połów na wodach związku.
3. **Łowisko PZW** - Łowisko będące we władaniu lub dzierżawie Polskiego Związku Wędkarskiego, dostępne dla członków na podstawie ważnej składki i zezwolenia połowowego.
4. **Łowisko Prywatne** - Akwen należący do osób prywatnych lub firm niezrzeszonych w PZW. Wędkowanie odbywa się na zasadach ustalonych przez właściciela.
5. **TAG/Etykieta Łowiska** - Krótki deskryptor przypisany do łowiska opisujący dominującą technikę wędkarską lub gatunek (np. feeder, karpiove, spinning), ułatwiający filtrowanie w bazie łowisk.

3. Perspektywa przypadków użycia

3.1. Diagramy przypadków użycia



3.1.1. Opisy tekstowe wszystkich aktorów

3.1.2. Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia

Julia Klepadło

Opis przypadku użycia „Dodanie rekordu”:

1. Uczestniczący aktorzy

- Wędkarz

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- System wyświetla formularz pozwalający na dodanie nowego rekordu połowu.
- Wędkarz wypełnia dane rekordu: gatunek ryby, wagę, długość, datę i miejsce połowu oraz inne istotne informacje.
- Wędkarz może opcjonalnie dołączyć zdjęcie dokumentujące połów (przypadek użycia „Dodanie zdjęcia”).
- Wędkarz zatwierdza wprowadzony rekord.
- System weryfikuje kompletność i poprawność wprowadzonych danych.
- System zapisuje rekord w tablicy rekordów.
- System informuje wędkarza o pomyślnym dodaniu rekordu, wyświetlając stosowny komunikat.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

- a) System stwierdza niekompletność lub niepoprawność danych
- System ponownie wyświetla formularz z wyróżnionymi polami zawierającymi błędy lub brakujące dane. Wędkarz poprawia dane i ponownie zatwierdza formularz.
- b) Wędkarz rezygnuje z dodawania rekordu, klikając przycisk „Anuluj,”
- System powraca do stanu sprzed wywołania funkcji bez zapisywania jakichkolwiek danych.

4. Zależności czasowe

- a) Częstotliwość wykonania: 1-3 razy dziennie (sezonowo wyższa w weekendy i podczas zawodów)
- b) Przewidywane spiętrzenia: W sezonie wędkarskim (wiosna–jesień) oraz po zakończeniu zawodów wędkarskich
- c) Typowy czas realizacji: 2-3 min. (bez zdjęcia), 3–5 min. (ze zdjęciem)
- d) Maksymalny czas realizacji: Nieokreślony

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- Komunikat informujący o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji.
- Wpis w tablicy rekordów związany z aktualnie dodanym połowem.
- Opcjonalnie: zdjęcie powiązane z rekordem, widoczne w tablicy rekordów.

Oliwier Góralczyk

Opis przypadku użycia „Anulowanie rezerwacji”:

1. Uczestniczący aktorzy

- Zarządca/Właściciel
- Wędkarz

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Wędkarz uprzednio pomyślnie zrealizował przypadek użycia „Zarezerwuj stanowisko”, dane o rezerwacji istnieją w systemie (warunek wstępny),
- Zarządca/Właściciel wywołuje funkcję zarządzania rezerwacjami dla swojego łowiska
- System wyświetla listę wszystkich aktywnych rezerwacji przypisanych do obiektów Zarządcy,
- Zarządca/Właściciel wyszukuje i wybiera konkretną rezerwację dokonaną przez Wędkarza, a następnie wybiera opcję „Anuluj”,
- Zarządca/Właściciel zatwierdza anulowanie rezerwacji,
- System zmienia status rezerwacji na „anulowana” i uwalnia termin dla danego stanowiska w kalendarzu łowiska,
- System wysyła automatyczne powiadomienie (np. e-mail) do Wędkarza z informacją o anulowaniu wyjazdu i decyzji Zarządcy,
- System informuje Zarządcę o dokonanej operacji wyświetlając odpowiedni komunikat.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Zarządca/Właściciel rezygnuje z wprowadzania zmian klikając na formularzu przycisk Anuluj/ Powrót:

- powrót Systemu do widoku listy rezerwacji bez dokonywania żadnych zmian w kalendarzu i statusach.

b) System stwierdza, że termin rezerwacji już trwa lub minął (rezerwacja w toku lub historyczna):

- System blokuje możliwość anulowania i wyświetla komunikat błędu informujący, że rezerwacji archiwalnych nie można anulować.

c) Wędkarz sam anulował rezerwację w momencie, gdy Zarządca przeglądał listę:

- System po kliknięciu przez Zarządcę przycisku anulowania wykrywa konflikt, wyświetla komunikat o nieaktualnym statusie i odświeża listę rezerwacji.

4. Zależności czasowe

a) Częstotliwość wykonania: kilka razy w miesiącu (akcja rzadka, wynikająca z nieprzewidzianych zdarzeń) b) Przewidywane spiętrzenia: w okresach nagłych załamań pogody c) typowy czas realizacji: 1-2 min. d) maksymalny czas realizacji: nieokreślony

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- komunikat informujący Zarządcę o pomyślnym zwolnieniu stanowiska,
- powiadomienie dostarczone do Wędkarza wyjaśniające powód utraty rezerwacji,
- wpis w rejestrze rezerwacji aktualizujący status na anulowany i zwalniający termin na mapie dla innych użytkowników.

Michał Spaliński

Opis przypadku użycia „Zarezerwuj stanowisko”:

1. Uczestniczący aktorzy

- Wędkarz (inicjujący)
- Zarządca/Właściciel (potwierdzający)

2. **Warunek wstępny:** Wędkarz jest zalogowany w systemie.

3. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Wędkarz przechodzi do mapy łowisk i wybiera interesujące go łowisko.
- System wyświetla szczegóły łowiska wraz z listą dostępnych stanowisk i kalendarzem dostępności.
- Wędkarz wybiera konkretne stanowisko.
- System wyświetla formularz rezerwacji z wybranym stanowiskiem, polem na datę i godzinę przyjazdu/odjazdu oraz ewentualną ceną.
- Wędkarz wypełnia termin i zatwierdza formularz.
- System waliduje dane — sprawdza czy stanowisko jest wolne w podanym terminie.
- System zapisuje rezerwację ze statusem oczekująca i powiadamia Zarządcę.
- Zarządca otrzymuje powiadomienie i potwierdza rezerwację.
- System zmienia status rezerwacji na potwierdzona i wysyła Wędkarzowi powiadomienie e-mail.
- Rezerwacja pojawia się w kalendarzu Wędkarza.

4. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Stanowisko zajęte:

- W kroku 6: system wykrywa konflikt terminów.
- System informuje Wędkarza o braku dostępności i sugeruje inne dostępne terminy lub stanowiska.
- Wędkarz wybiera inny termin/stanowisko lub rezygnuje — przypadek użycia kończy się.

b) Zarządca nie potwierdza:

- W kroku 8: Zarządca odrzuca rezerwację (np. łowisko zamknięte w tym terminie).
- System zmienia status na odrzucona i wysyła Wędkarzowi powiadomienie z powodem.
- Wędkarz może wybrać inny termin i ponowić rezerwację.

c) Automatyczne potwierdzenie:

- Jeśli łowisko ma wyłączoną ręczną akceptację, krok 7–8 jest pomijany.
- System automatycznie zmienia status na potwierdzona po walidacji w kroku 6.

5. Zależności czasowe

a) Częstotliwość wykonania: Wysoka — szacunkowo 50–200 rezerwacji dziennie przy docelowej bazie 500 aktywnych użytkowników.

b) Spiętrzenia w piątki (15:00–20:00) oraz przed weekendami majowymi i w okresie wakacyjnym (czerwiec–sierpień).

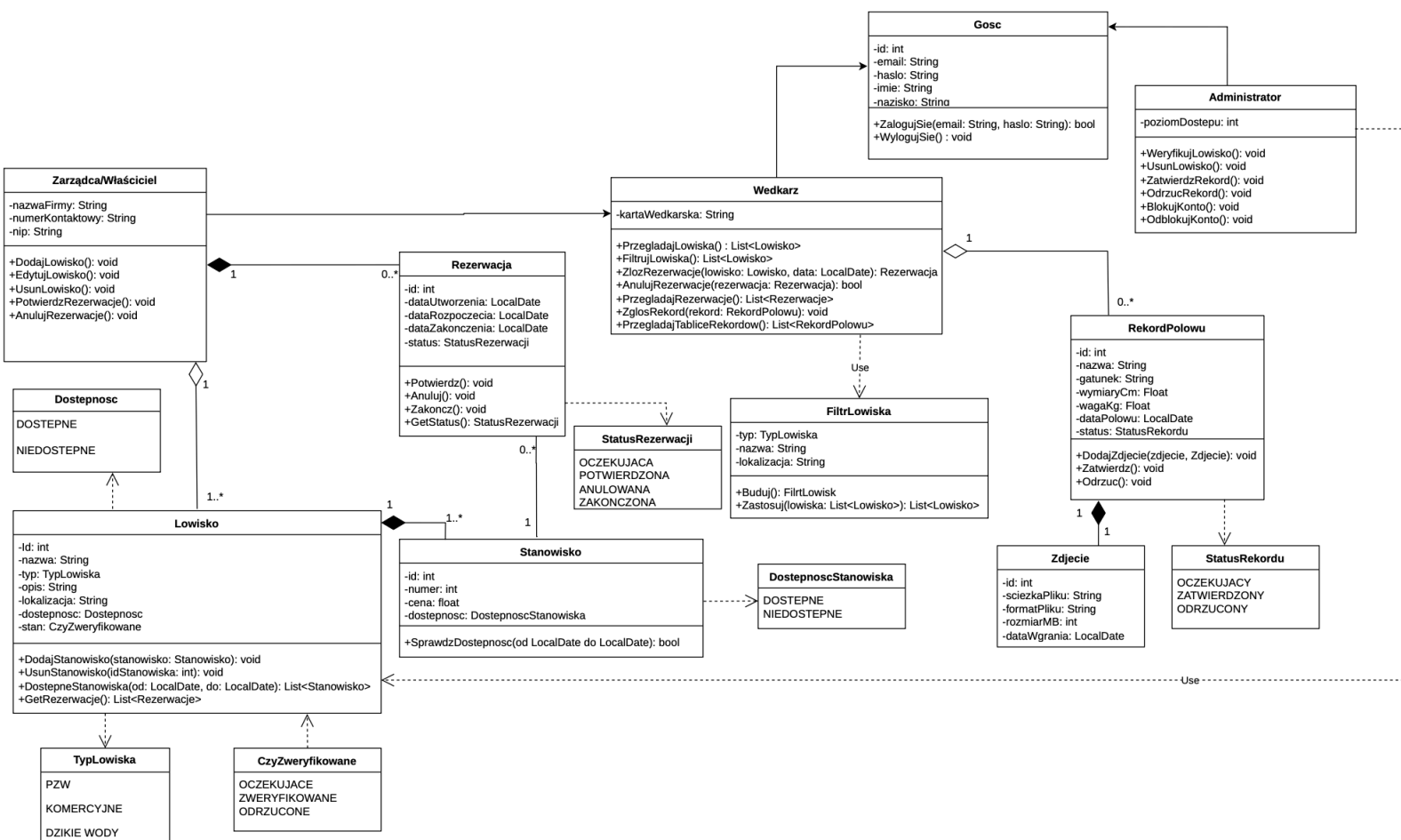
c) Typowy czas realizacji 3–4 minuty

d) Maksymalny czas realizacji: 8 minut (przy wolnym połączeniu lub długim wyborze terminu)

6. Wartości uzyskiwane przez aktorów

- Wędkarz: potwierdzone stanowisko na wybrany termin, wpis w kalendarzu, brak potrzeby kontaktu telefonicznego z zarządcą.
- Zarządca: automatyczny zapis rezerwacji w systemie, zmniejszenie liczby zapytań telefonicznych/mailowych.

3.2. Diagram klas



3.3. Wykaz klas

1. Administrator

Opis Użytkownik o najwyższych uprawnieniach dziedziczący po klasie Gosc. Odpowiada za weryfikację łowisk i ewentualne ich usuwanie, zatwierdza lub odrzuca rekordy. W ramach moderacji treści może blokować i odblokowywać konta.

Atrybuty:

- poziomDostepu: int Wartość określająca stopień uprawnień administracyjnych danego konta.

Metody:

- WeryfikujLowisko(): void Pozwala na akceptację zgłoszonego przez zarządcę łowiska.
- UsunLowisko(): void Usuwa łowisko z systemu.
- ZatwierdzRekord(): void Akceptuje zgłoszony rekord połowu.
- OdrzucRekord(): void Odrzuca zgłoszony rekord.
- BlokujKonto(): void Odbiera użytkownikowi dostęp do systemu.
- OdblokujKonto(): void Przywraca użytkownikowi dostęp do systemu.

2. **CzyZweryfikowane** (Typ wyliczeniowy)

Opis: Słownik przechowujący status procesu weryfikacji łowiska.

Wartości: OCZEKUJACE, ZWERYFIKOWANE, ODRZUCONE.

3. **Dostepnosc** (Typ wyliczeniowy)

Opis: Słownik określający stan dostępności łowiska

Wartości: DOSTEPNE, NIEDOSTEPNE.

4. **DostepnoscStanowiska** (Typ wyliczeniowy)

Opis: Słownik określający stan pojedynczego stanowiska, niezależny od rezerwacji czasowych.

Wartości: DOSTEPNE, NIEDOSTEPNE.

5. **FiltrLowiska**

Opis: Klasa odpowiedzialna za obsługę parametrów wyszukiwania.

Atrybuty:

- typ: TypLowiska Poszukiwany rodzaj łowiska.
- nazwa: String Fraza wyszukiwania.
- lokalizacja: String Zdefiniowany obszar lub zasięg poszukiwań.

Metody:

- Buduj(): FiltrLowisk Tworzy instancję obiektu filtra z przekazanymi parametrami.
- Zastosuj(lowiska: List<Lowisko>): List<Lowisko> Przyjmuje pełną listę łowisk, aplikuje kryteria i zwraca przefiltrowaną listę wynikową.

6. **Gosc**

Opis: Klasa bazowa, z której dziedziczą pozostali aktorzy. zawiera uniwersalne atrybuty oraz metody związane z procesem uwierzytelniania.

Atrybuty:

- id:int Unikalny identyfikator konta.
- email: String Adres e-mail służący jako login.
- haslo: String Hasło zabezpieczające dostęp do konta.
- imie: String Imię użytkownika.
- nazwisko: String Nazwisko użytkownika.

Metody:

- ZaalogujSie(email: String, haslo: String): bool Weryfikuje poświadczenia i nawiązuje sesję użytkownika.
- WylogujSie(): void Kończy aktualną sesję w systemie.

7. Lowisko

Opis: Klasa reprezentująca konkretny akwen wędkarski. Posiada właściciela, stanowiska, przyjmuje rezerwacje.

Atrybuty:

- id: int Unikalny identyfikator obiektu
- nazwa: String Nazwa własna zbiornika wodnego.
- typ: TypLowiska Kategoria obiektu wędkarskiego.
- opis: String Informacje, zasady panujące na łowisku.
- lokalizacja: String Adres łowiska.
- dostepnosc: Dostepnosc Stan łowiska dla gości.
- stan: CzyZweryfikowane Aktualny etap moderacji łowiska przez administratora.

Metody:

- DodajStanowisko(stanowisko: Stanowisko): void Tworzy nowe miejsce do wędkowania w ramach obiektu.
- UsunStanowisko(idStanowiska: int): void Usuwa konkretne stanowisko z oferty łowiska.
- DostepneStanowiska(od: LocalDate, do: LocalDate): List<Stanowisko> Przeszukuje stanowiska i zwraca te, które w danym terminie nie posiadają potwierdzonych rezerwacji.
- GetRezerwacje(): List<Rezerwacja> Wyświetla wszystkie rezerwacje wygenerowane dla tego łowiska.

8. RekordPolowu

Opis: Klasa reprezentująca zgłoszenie połowu przez wędkarza. Po pomyślnej weryfikacji widnieje na „Tablicy Rekordów”.

Atrybuty:

- id:int Unikalny identyfikator rekordu
- nazwa: String Nazwa ryby.
- gatunek: String Gatunek wyłowionej ryby.
- wymiaryCm: Float Długość ryby podana w centymetrach.
- wagaKG: Float Waga ryby podana w kilogramach.
- dataPolowu: LocalDate Data złowienia ryby.
- status: StatusRekordu Stan weryfikacji zgłoszenia.

Metody:

- DodajZdjecie(zdjecie: Zdjecie): void Dołącza plik graficzny pełniący rolę dowodu połowu.
- Zatwierdz(): void Aktualizuje status na zatwierdzony.
- Odrzuc(): void Aktualizuje status na odrzucony.

9. Rezerwacja

Opis: Umowa zawarta pomiędzy wędkarzem a zarządcą łowiska na wynajęcie określonego stanowiska w podanym przedziale czasowym

Atrybuty:

- `id: int` Unikalny identyfikator rezerwacji.
- `dataUtworzenia: LocalDate` Czas w którym operacja została zainicjowana.
- `dataRozpoczenia: LocalDate` Pierwszy dzień wędkowania.
- `dataZakonczenia: LocalDate` Ostatni dzień wędkowania.
- `status: StatusRezerwacji` Obecny cykl rezerwacji (oczekująca, potwierdzona itp.).

Metody:

- `Potwierdz(): void` Zmienia stan dokumentu na potwierdzony do realizacji.
- `Anuluj(): void` Zmienia stan dokumentu na odwołany.
- `Zakonczone(): void` Oznacza pobyt jako zrealizowany i zakończony.
- `GetStatus(): StatusRezerwacji` Zwraca aktualną informację o stanie rezerwacji.

10. Stanowisko

Opis: Klasa reprezentująca konkretny pomost/brzeg/miejsce wędkarskie wchodzące w skład łowiska. Podlega wynajmowi.

Atrybuty:

- `id: int` Unikalny identyfikator stanowiska.
- `cena: float` Stawka za dobę za wynajem miejsca.
- `dostepnosc: DostepnoscStanowiska` Stan stanowiska.

Metody:

- `SprawdzDostepnosc(od: LocalDate, do: LocalDate): bool` Metoda sprawdzająca w bazie czy dla konkretnego stanowiska i żadanego terminu nie istnieje kolidująca wartość.

11. StatusRekordu (typ wyliczeniowy)

Opis: Słownik faz weryfikacji zgłoszonego rekordu ryby

Wartości: OCZEKUJACY, ZATWIERDZONY, ODRZUCONY

12. StatusRezerwacji (typ wyliczeniowy)

Opis: Słownik stanów rezerwacji

Wartości: OCZEKUJACA, POTWIERDZONA, ANULOWANA, ZAKONCZONA.

13. TypLowiska (typ wyliczeniowy)

Opis: Słownik definiujący charakter organizacyjno-prawny łowiska.

Wartości: PZW, KOMERCYJNE, DZIKIE WODY.

14. Wędkarz

Opis: Główny użytkownik systemu. Zalogowany wędkarz udostępniający swoje rekordy, poszukujący miejsc do łowienia i generujący rezerwacje.

Atrybuty:

- kartaWędkarska: String Status posiadania karty wędkarskiej (PZW lub innej licencji), wymagany do wędkowania na niektórych akwenach.

Metody:

- PrzeglądajŁowiska(): List<Lowisko> Otwiera katalog dostępnych łowisk.
- FiltrujŁowiska(): List<Lowisko> Uruchamia proces filtrowania.
- ZłozRezerwacje(lowisko: Lowisko, data: LocalDate): Rezerwacja Przetwarza żądanie stworzenia rezerwacji na wybranym łowisku.
- AnulujRezerwacje(rezerwacja: Rezerwacja): bool Anuluje przypisaną rezerwację w wymaganym oknie czasowym.
- PrzeglądajRezerwacje(): List<Rezerwacja> Zwraca historię wyjazdów wędkarskich.
- ZgłosRekord(rekord: RekordPołowu): void Przesłanie rekordu do weryfikacji.
- PrzeglądajTabliceRekordow(): List<RekordPołowu> Otwiera ranking najlepszych udokumentowanych połowów.

15. Zarządca/Własciciel

Opis: Użytkownik zajmujący się prowadzeniem łowiska. Wprowadza (lub usuwa) obiekt na platformę, uzupełnia dane. Obsługuje rezerwację posiadanego obiektu (potwierdzanie lub anulowanie).

Atrybuty:

- nazwaFirmy: String Pełna nazwa podmiotu (koła PZW lub stowarzyszenia).
- numerKontaktowy: String Numer telefonu widoczny dla wędkarzy w przypadku pytań dotyczących obiektu, rezerwacji.
- nip: String Numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorstwa.

Metody:

- DodajLowisko(): void Wprowadza nowy obiekt i kieruje go do weryfikacji.
- EdytujLowisko(): void Pozwala na aktualizację danych (cennik, opis).
- UsunLowisko(): void Zdejmuje łowisko z platformy rezerwacyjnej.
- PotwierdźRezerwacje(): void Akceptuje prośbę wędkarza o połów.
- AnulujRezerwacje(): void Odrzuca/Wycofuje rezerwację.

16. Zdjęcie

Opis: Obiekt przechowujący informacje o załączonym dowodzie zgłoszonego rekordu (pliku wizualnym)

Atrybuty:

- id:int Unikalny identyfikator zasobu
- sciezkaPliku: String Ścieżka URL/na dysku serwera z lokalizacją danego pliku
- formatPliku: String Rozszerzenie zdjęcia
- rozmiarMB: int Rozmiar przesłanego pliku ułatwiająca kontrolę limitów pojemności
- dataWgrania: LocalDate Znacznik czasowy udostępnienia zdjęcia